XML Shema: Caso y discusión acerca de las alternativas en la definición de los elementos

[Luis Vilán Crespo, 08.04.2026]

Este ejercicio es derivado de "Ejercicio de XSD - Fichas de personas", de Abrirllave.com, disponible en https://www.abrirllave.com/xsd/ejercicio-fichas-de-personas.php .
La discusión fue generada mediante inteligencia artificial generativa con fines formativos. Modelo utilizado: Claude Sonnet — Anthropic (abril 2026).
Se recomienda contrastar la información con la documentación oficial de W3C XML Schema Definition Language (XSD)

Los tres esquemas validan exactamente el mismo documento XML (Fichas_dePersonas.xml), que contiene un elemento raíz <fichas> con uno o más elementos <ficha>, cada uno con un atributo número (entero) y dos elementos hijo: <nombre> (cadena) y <edad> (entero). La diferencia entre los tres XSD no está en *qué* validan, sino en *cómo* organizan internamente esa definición.

Alternativa 1 — fichas.xsd: Tipo anónimo local (*Local Anonymous Type*)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="fichas">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ficha" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="nombre" type="xs:string"/>
              <xs:element name="edad" type="xs:integer"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="numero" type="xs:integer"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

Funcionamiento

Toda la definición está **anidada dentro de sí misma**: el tipo complejo de <ficha> se declara directamente en el interior del elemento <ficha>, que a su vez está dentro del tipo complejo de <fichas>. No se declara ningún tipo ni elemento con nombre propio fuera del árbol de anidamiento. Este estilo se conoce como **"Russian Doll"** (muñeca rusa), porque cada definición envuelve a la siguiente.

Valoración crítica

Aspecto	Valoración
Legibilidad	Buena para esquemas pequeños; se degrada rápidamente con estructuras complejas.
Reutilización	Nula. El tipo de <ficha> es anónimo y no puede referenciarse desde ningún otro punto del esquema.
Encapsulación	Máxima: los detalles internos de <ficha> están ocultos al resto del esquema.
Extensibilidad	Baja. Si se quisiera que otro elemento usase la misma estructura que <ficha>, habría que duplicar código.
Cuándo usarla	Es adecuada para elementos simples, únicos y sin necesidad de reutilización. Muy habitual en esquemas de aprendizaje o documentos con estructura plana.

Alternativa 2 — fichas_beta.xsd: Elemento global referenciado (ref=)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >
  <xs:element name="fichas">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="ficha" maxOccurs="unbounded">
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ficha">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                  <xs:element name="nombre" type="xs:string" />
                  <xs:element name="edad" type="xs:integer" />
              </xs:sequence>
              <xs:attribute name="numero" type="xs:integer" />
          </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

Funcionamiento

Aquí <ficha> se declara como un **elemento global** (hijo directo de <xs:schema>), con su propio tipo anónimo complejo. Dentro de <fichas> no se redefine el elemento, sino que se lo referencia mediante ref="ficha". El validador localiza la declaración global del elemento y aplica sus restricciones.

Valoración crítica

Aspecto	**Valoración**
Legibilidad	Buena: la estructura queda separada en bloques independientes.
Reutilización del elemento	Alta: el elemento <ficha> puede referenciarse (ref=) desde cualquier otro punto del esquema.
Reutilización del tipo	Nula: el tipo que define la estructura interna sigue siendo anónimo y no puede compartirse.
Impacto en el espacio de nombres	Importante: los elementos globales forman parte del espacio de nombres del esquema y pueden aparecer en cualquier posición del documento XML donde se los referencie, lo que puede ser indeseable si se quiere restringir su uso.
Extensibilidad	Media. Se puede reutilizar el elemento, pero no el tipo. Si se quisiese un <fichaResumida> con la misma estructura, no podría heredar de este tipo.
Cuándo usarla	Útil cuando el mismo elemento (no solo su estructura) puede aparecer en varios contextos distintos del documento, o cuando se trabaja con sustitución de elementos (xs:substitutionGroup).

Alternativa 3 — fichas_ter.xsd: Tipo complejo global con nombre (*Named Global Complex Type*)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >
  <xs:element name="fichas">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ficha" type="tipoFicha" maxOccurs="unbounded">
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
   <xs:complexType name="tipoFicha">
            <xs:sequence>
               <xs:element name="nombre" type="xs:string" />
               <xs:element name="edad" type="xs:integer" />
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="numero" type="xs:integer" />
   </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Funcionamiento

Se separan completamente el **elemento** (<ficha>) de su **tipo** (tipoFicha). El elemento <ficha> sigue siendo local (dentro de <fichas>), pero su estructura se delega a un xs:complexType con nombre propio, declarado globalmente. Esto permite que cualquier otro elemento del esquema adopte el mismo tipo mediante type="tipoFicha".

Valoración crítica

Aspecto	**Valoración**
Legibilidad	Excelente: el nombre tipoFicha documenta semánticamente la estructura.
Reutilización del tipo	Máxima: cualquier elemento puede declararse con type="tipoFicha".
Herencia y extensión	Óptima: este tipo puede extenderse (xs:extension) o restringirse (xs:restriction) en otros tipos derivados.
Control del elemento	El elemento <ficha> permanece local, por lo que no "contamina" el espacio de nombres global.
Separación de responsabilidades	Clara distinción entre la identidad del elemento y su estructura de contenido.
Cuándo usarla	Es el enfoque recomendado en esquemas profesionales y de mediana-alta complejidad. Constituye la base del estilo **"Venetian Blind"**, considerado la mejor práctica en el diseño de XSD por su equilibrio entre encapsulación y reusabilidad.

Cuadro comparativo final

	fichas.xsd (anónimo local)	**fichas_beta.xsd (elemento global)**	**fichas_ter.xsd (tipo global)**
Reutilización del elemento	✗	✓	✗ (local)
Reutilización del tipo	✗	✗	✓
Herencia/extensión del tipo	✗	✗	✓
Elemento fuera del espacio global	✓	✗	✓
Idóneo para esquemas complejos	✗	Parcial	✓

En resumen: la primera alternativa es la más sencilla pero la menos flexible; la segunda aporta reutilización del elemento a costa de exponerlo globalmente; y la tercera es la más potente y extensible, ya que separa limpiamente el concepto de *elemento* del concepto de *tipo*, habilitando herencia y reutilización sin perder el control sobre el espacio de nombres.